Insper

Baixando dados, analisando textos

Marketing Analítico: impulsionando resultados com IA

Quarta de manhã: habilidades, plugins e uma base de dados montada a partir da web

Julio Trecenti · quarta-feira, 4 de novembro de 2026

Em dois dias, montamos uma base de dados com IA e depois a analisamos

Quarta de manhã

montar

Habilidades e plugins, e uma base feita com o que os clientes escrevem na internet.

Quarta à tarde

analisar

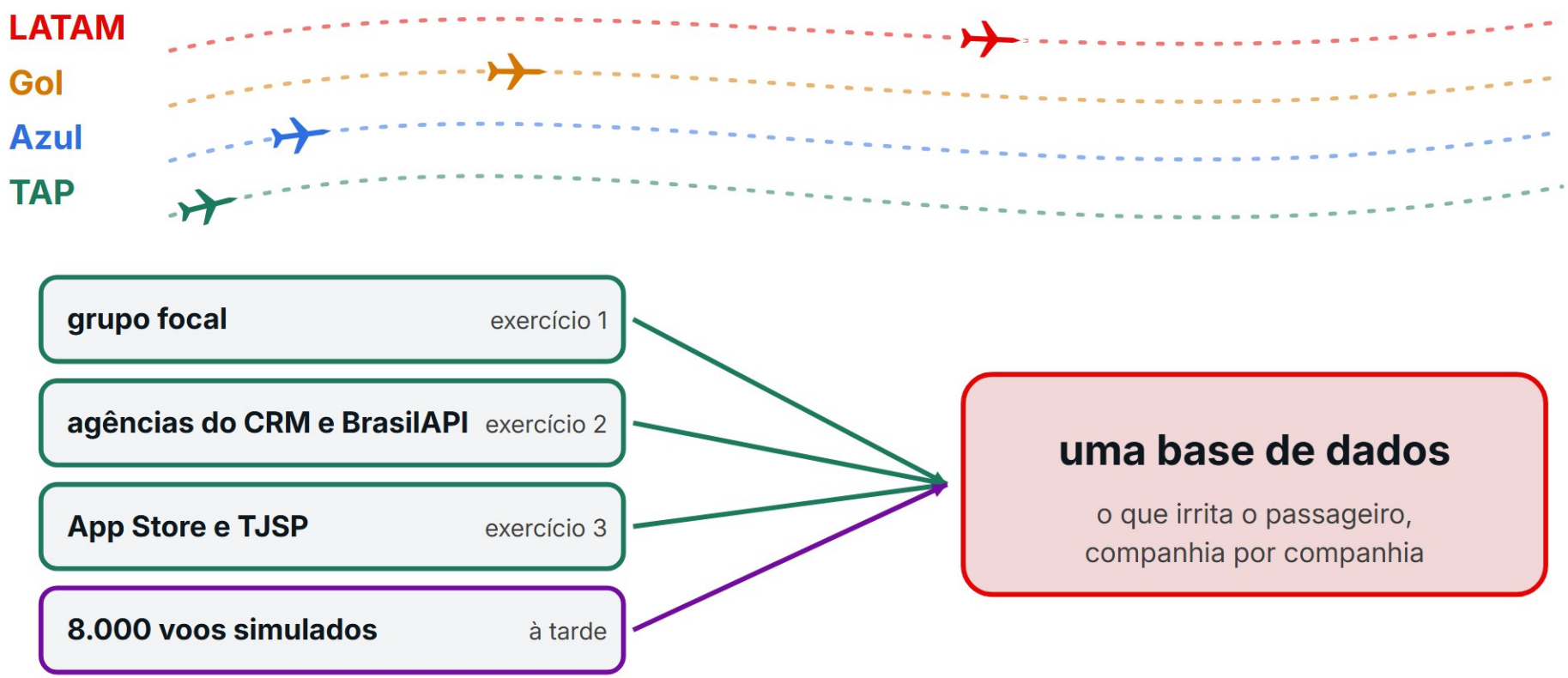
Gráficos, um relatório descritivo e uma regressão para testar a hipótese da manhã.

Quinta de manhã

publicar

Um projeto que roda de novo, com testes, e um painel na internet.

O tema dos dois dias: companhias aéreas e o que os passageiros dizem delas



Cada exercício de hoje junta uma parte disso numa **base de dados**. À tarde, ela encontra 8.000 voos.

Os materiais de hoje estão no pacote do site, um grupo por exercício

No site do curso, botão **Materiais (.zip)**. Descompacte numa pasta do seu computador: o aplicativo de desktop vai trabalhar nela.

Exercício 1

· `01-habilidade-python/` A transcrição de um grupo focal fictício (oito viajantes, 18 mil palavras) e o roteiro com o pedido.

Exercício 2

· `02-brasilapi/` Vinte agências de viagem do CRM, com CNPJ, CEP e telefone, o roteiro e o gabarito.

Exercício 3

· `03-base-avaliacoes/` O roteiro, uma amostra de 160 avaliações (plano B), o modelo do dicionário e o script de extração do professor.

Em `skills/`, as habilidades do professor, para comparar depois. Os dados da tarde (`dados/voos_2026.csv`) também já estão no pacote. Site: **jtrecenti.github.io/mkt-analitico-ia**. Conta: a do Insper (ChatGPT Edu).

Para começar: o que você delegaria?

jtrecenti.github.io/mkt-analitico-ia/quiz

Qual tarefa da sua semana passada você gostaria que uma IA tivesse feito para você?

A Juntar planilhas e relatórios

B Pesquisar concorrentes, mercado e tendências

C Escrever e revisar textos, posts e apresentações

D Analisar dados de campanhas, vendas ou clientes

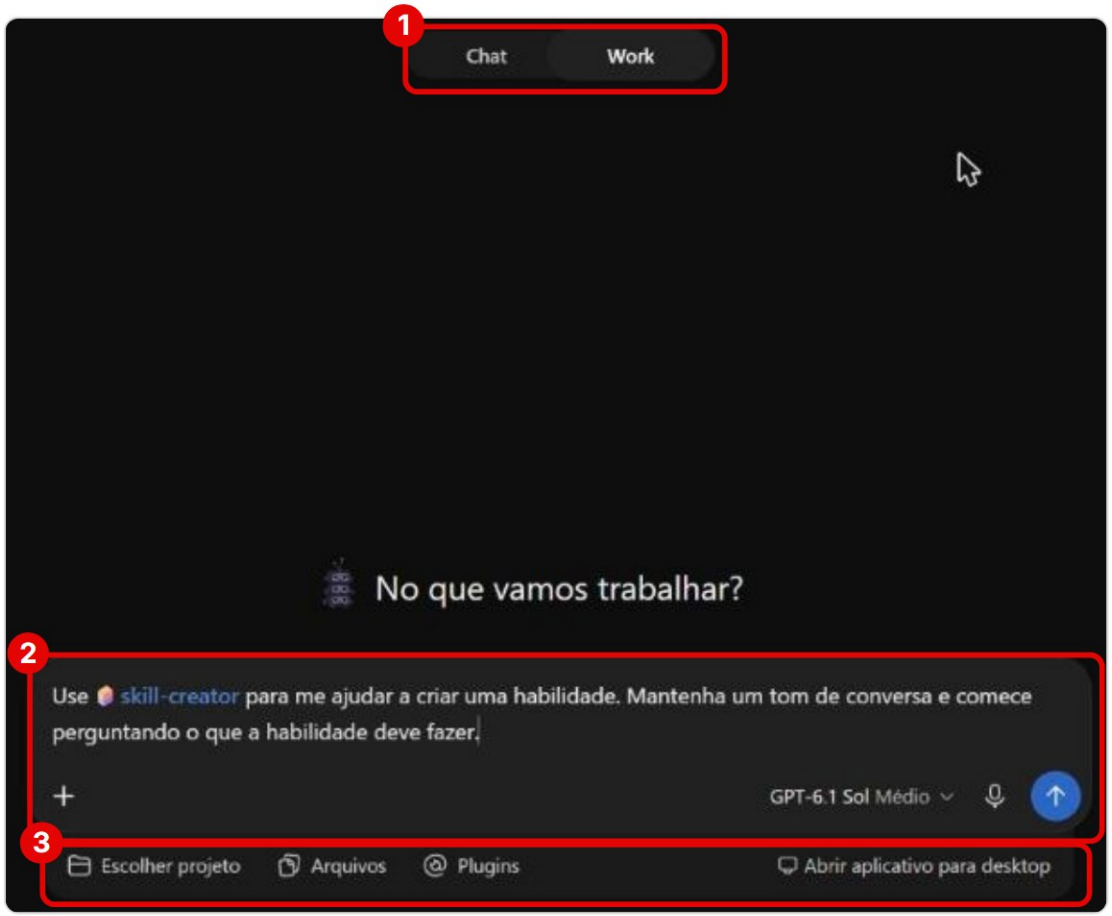
E Outro: escreva no celular

Parte 1

Trabalhando no computador

Na terça, vocês criaram habilidades feitas de instruções. Hoje elas vão rodar código, ler arquivos da sua pasta e consultar outros sistemas.

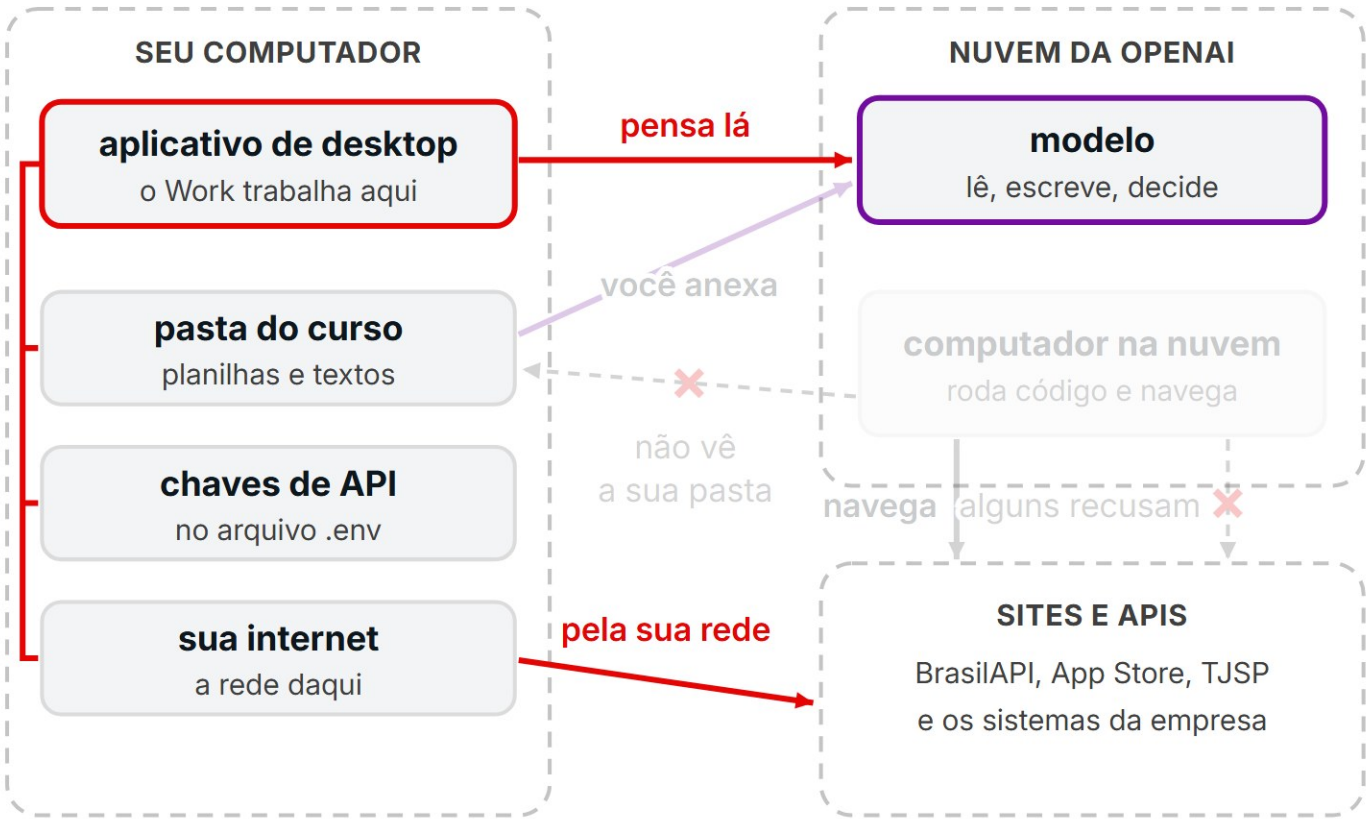
O botão no alto da tela troca de Chat para Work



1. **Chat** responde. **Work** executa: recebe um objetivo e trabalha por alguns minutos até terminar.
2. No Work, o ChatGPT roda Python, lê e grava arquivos e abre páginas.
3. Logo abaixo: anexar **Arquivos**, chamar **Plugins** e o atalho **Abrir aplicativo para desktop**.

Hoje o trabalho acontece no aplicativo de desktop

A pergunta é sempre a mesma: onde o trabalho precisa acontecer, e com acesso a quê.



Work no aplicativo de desktop: trabalha na sua máquina, com a sua pasta, as suas chaves e a sua internet. **Os exercícios de hoje são aqui.**

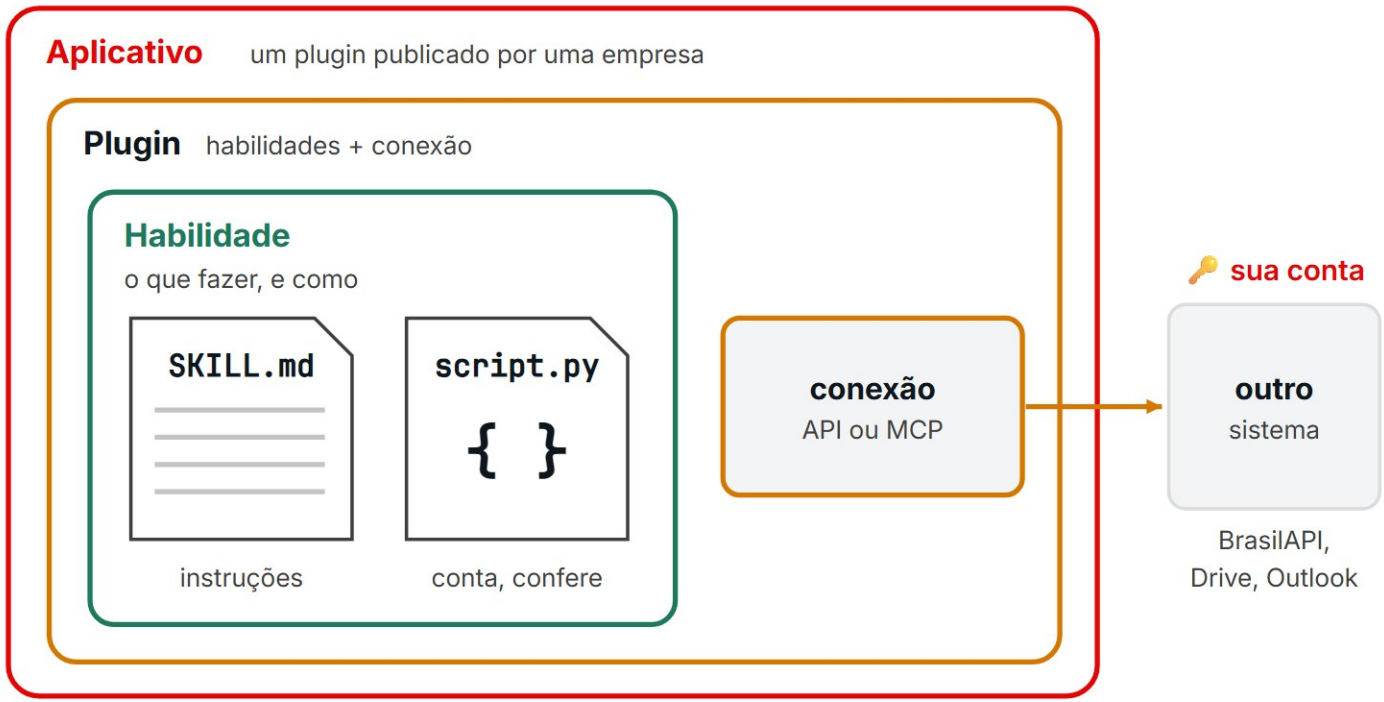
Tour pelo aplicativo do ChatGPT para desktop



1. **Chat** conversa; **Work** executa tarefas e entrega arquivos. O seletor fica no alto.
2. **Codex**, para programar, fica na barra da esquerda.
3. Um **projeto local** é ligado a uma ou mais pastas do seu computador. O Work lê e grava ali, sem upload.
4. Ele trabalha sozinho por minutos e mostra **cada passo**: o que leu, o que rodou.
5. Antes de mexer fora da pasta, usar a internet ou gravar algo importante, **pede permissão**.
6. Embaixo: escolher o projeto, anexar arquivos e chamar plugins. À direita, o modelo e o esforço de raciocínio.

A habilidade cabe no plugin, e o plugin no aplicativo

Os três ficam no menu **Personalizar** (o ícone de @ na barra da esquerda).



Aplicativo: um plugin publicado por uma empresa, que conecta a **sua conta** nela. Outlook, Canva, SharePoint.

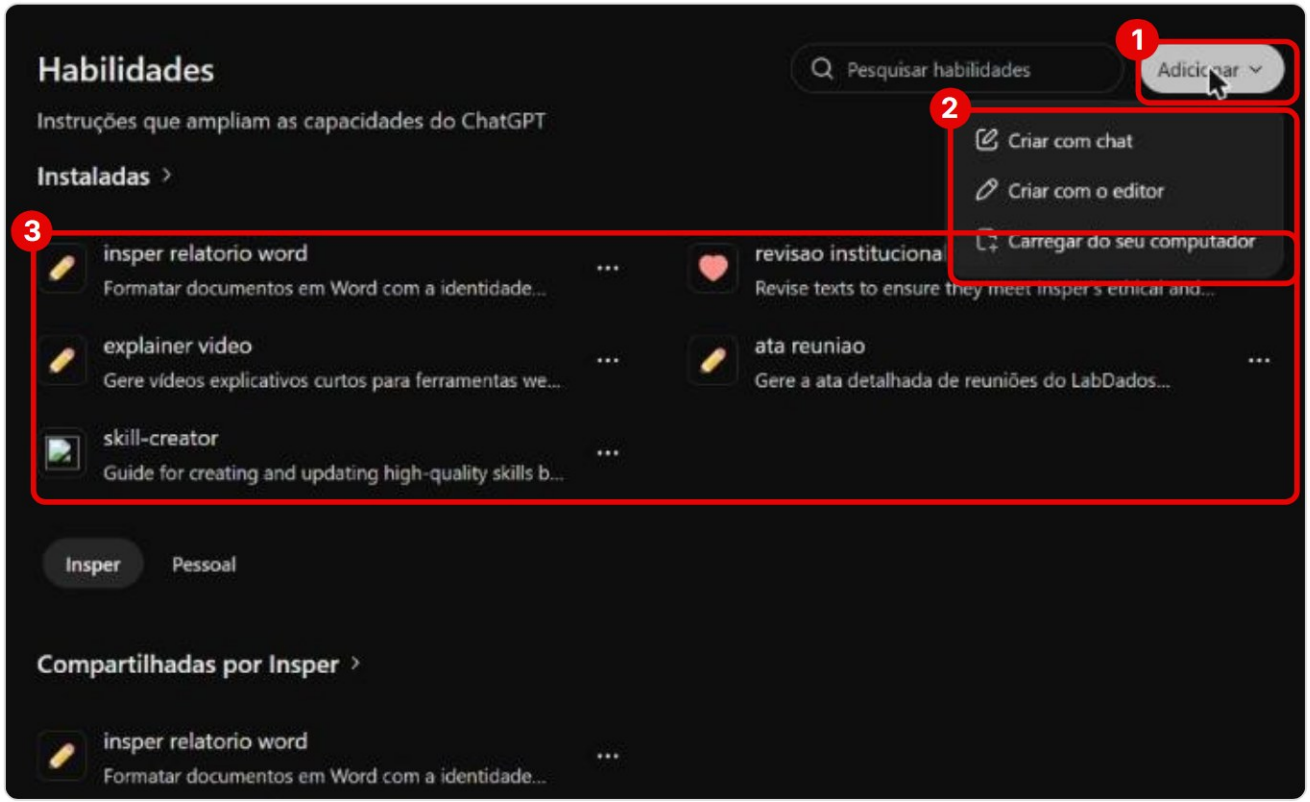
Exercício 1: uma habilidade que conta com Python

Exercício 1

aplicativo de desktop, modo Work | em duplas

Situação	Uma agência fez um grupo focal com oito viajantes para a **Aérea Sol**, uma companhia aérea fictícia. São 18 mil palavras. A diretoria quer saber, antes de ler: **quantas vezes cada pessoa falou de preço?**
Material	`01-habilidade-python/grupo_focal_aerea_sol.txt`, uma fala por linha, e o roteiro `README.md`, com o texto dos pedidos.
Pessoa 1	**Só pergunta.** Numa conversa nova, anexa a transcrição e pede para contar quantas vezes cada participante falou de preço. Depois repete numa segunda conversa nova e compara os totais.
Pessoa 2	**Cria a habilidade e usa.** Personalizar → Habilidades → Adicionar → Criar com chat, com o pedido do roteiro. Depois faz a mesma pergunta, chamando a habilidade, em duas conversas novas.
No fim	A dupla compara os quatro totais e procura, nos trechos que a habilidade salvou, uma palavra contada como preço que não era sobre preço.

Para criar: Habilidades, Adicionar, Criar com chat



1. O botão **Adicionar**, na página Habilidades.
2. **Criar com chat**: você descreve e o ChatGPT escreve. Os outros dois caminhos são escrever você mesmo ou carregar um arquivo pronto.
3. As habilidades instaladas. Algumas vieram do Insper.

O pedido da habilidade diz o objetivo, a entrada, as regras e a saída

O pedido do exercício 1, no Criar com chat

Objetivo. Criar uma habilidade chamada `contar-termos`, que conta quantas vezes cada tema aparece numa transcrição, por pessoa, sempre do mesmo jeito.

Entrada. Uma transcrição de entrevista ou grupo focal, uma fala por linha, no formato `NOME: texto`. A moderadora fica de fora.

Regras do script. A contagem é feita por um script Python, nunca de cabeça. Conta palavra inteira, sem diferenciar acento e maiúscula. Cada tema é uma lista de termos (preço = preço, preços, caro, cara, barato, barata, tarifa); um termo com * pega o começo da palavra (atras* pega atrasou).

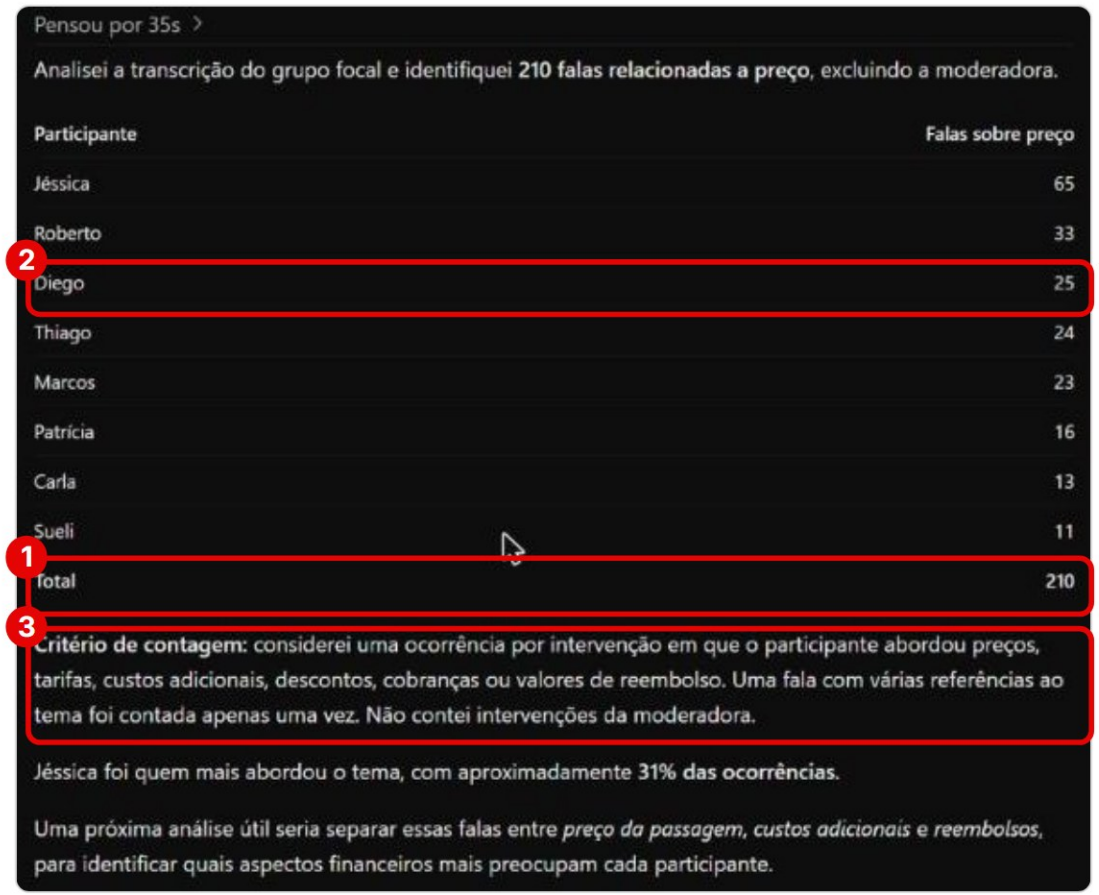
Antes de contar. Se eu não disser os termos, mostre a lista que vai usar e pergunte se está boa.

Saída. A tabela do script, sem mudar números; a regra usada; um CSV com cada ocorrência e o trecho; e só então a interpretação, com os falsos positivos.

Pronto quando. Testou com a transcrição anexada, mostrou o resultado e salvou a habilidade.

> Como saber que **acabou**: um critério que dá para conferir.

A mesma pergunta, no Chat, deu três números diferentes



Pensou por 35s

Analisei a transcrição do grupo focal e identifiquei **210 falas relacionadas a preço**, excluindo a moderadora.

Participante	Falas sobre preço
Jéssica	65
Roberto	33
Diego	25
Thiago	24
Marcos	23
Patrícia	16
Carla	13
Sueli	11
Total	210

Critério de contagem: considerei uma ocorrência por intervenção em que o participante abordou preços, tarifas, custos adicionais, descontos, cobranças ou valores de reembolso. Uma fala com várias referências ao tema foi contada apenas uma vez. Não contei intervenções da moderadora.

Jéssica foi quem mais abordou o tema, com aproximadamente **31% das ocorrências.**

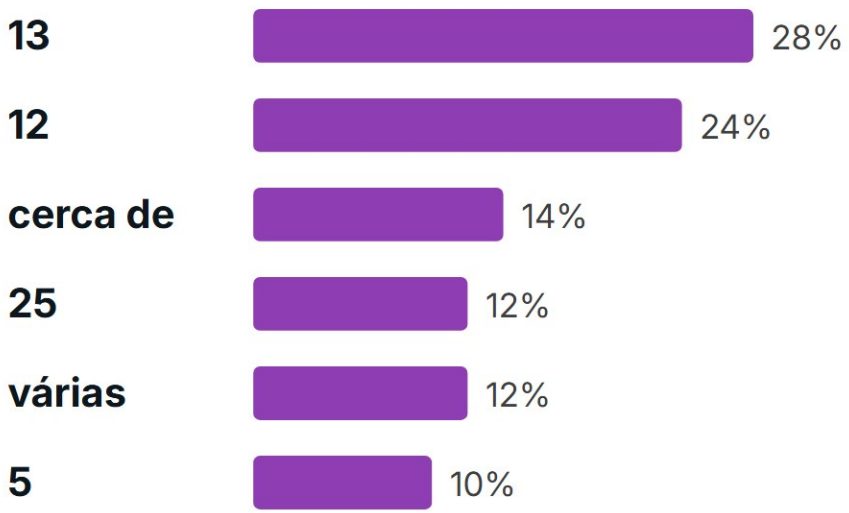
Uma próxima análise útil seria separar essas falas entre *preço da passagem, custos adicionais e reembolsos*, para identificar quais aspectos financeiros mais preocupam cada participante.

1. Três conversas novas, mesmo arquivo, mesmo pedido: **157, 161 e 210** falas sobre preço. Este print é a terceira.
2. O Diego teve **13, 12 e 25**. O segundo lugar mudou de dono.
3. Cada vez, um critério diferente: uma incluiu reembolso, outra tirou, outra pôs bagagem. E contou lendo, sem rodar nada.

O modelo sorteia cada palavra; o script segue uma receita

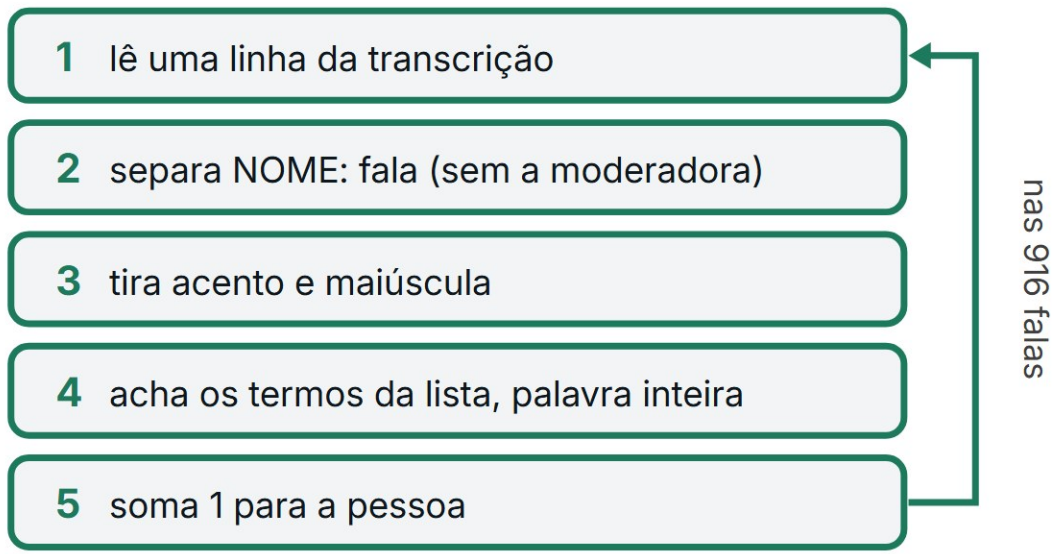
Só o modelo: uma palavra de cada vez

"O Diego falou de preço ..." chances ilustrativas



conversas: 13 | 12 | 25

Habilidade: o script segue uma receita

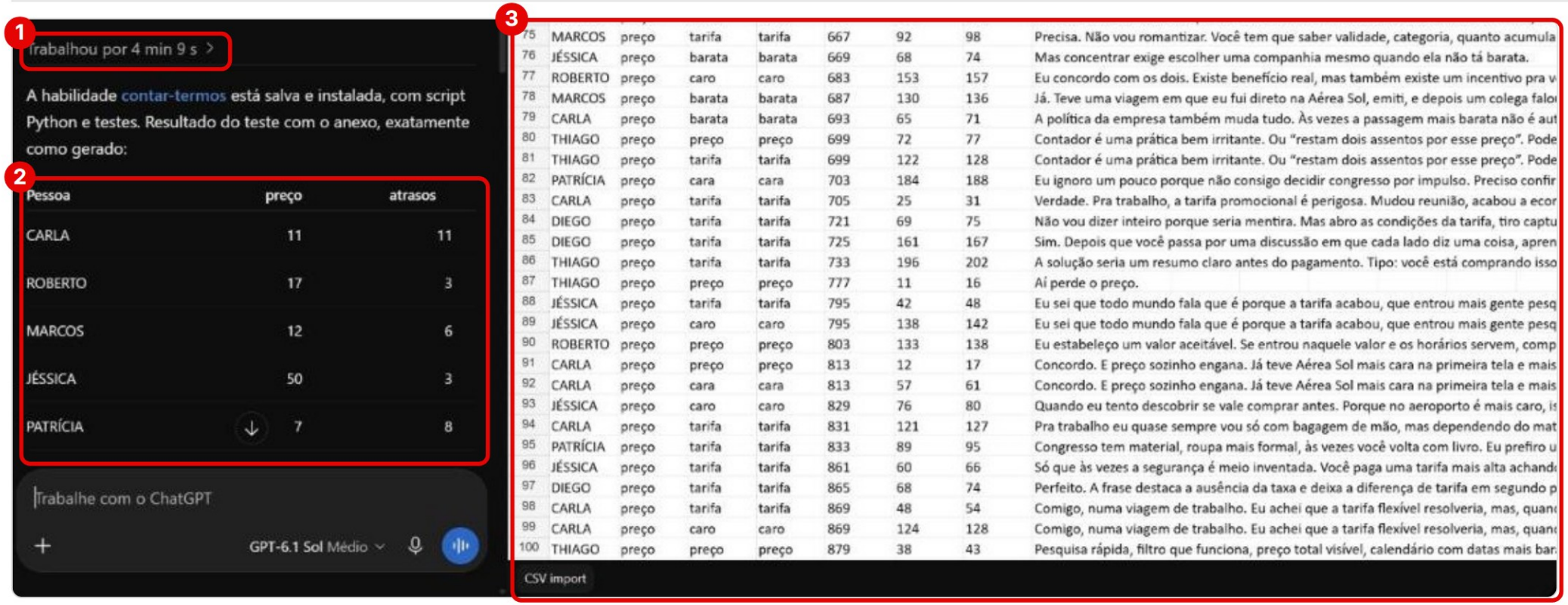


Diego: 5 | 5 | 5 toda vez

sortear de novo — o modelo sorteia; a chance de cada palavra é ilustrativa

Mesma receita, mesmo resultado: **5**, toda vez. O script **conta**; o modelo **interpreta** a tabela.

Na preparação, a habilidade ficou pronta em quatro minutos

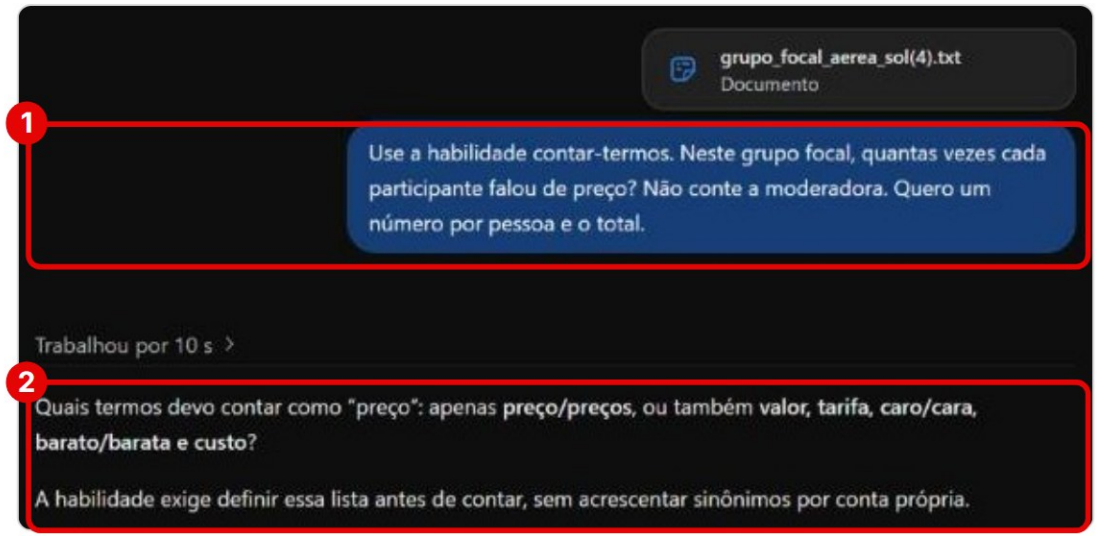


1. Trabalhou por **4 min 9 s**: escreveu o script, testes e o `SKILL.md`.

2. Testou na transcrição: **122** menções a preço, 41 a atraso.

3. Cada ocorrência numa planilha, com a linha e o trecho, para conferir.

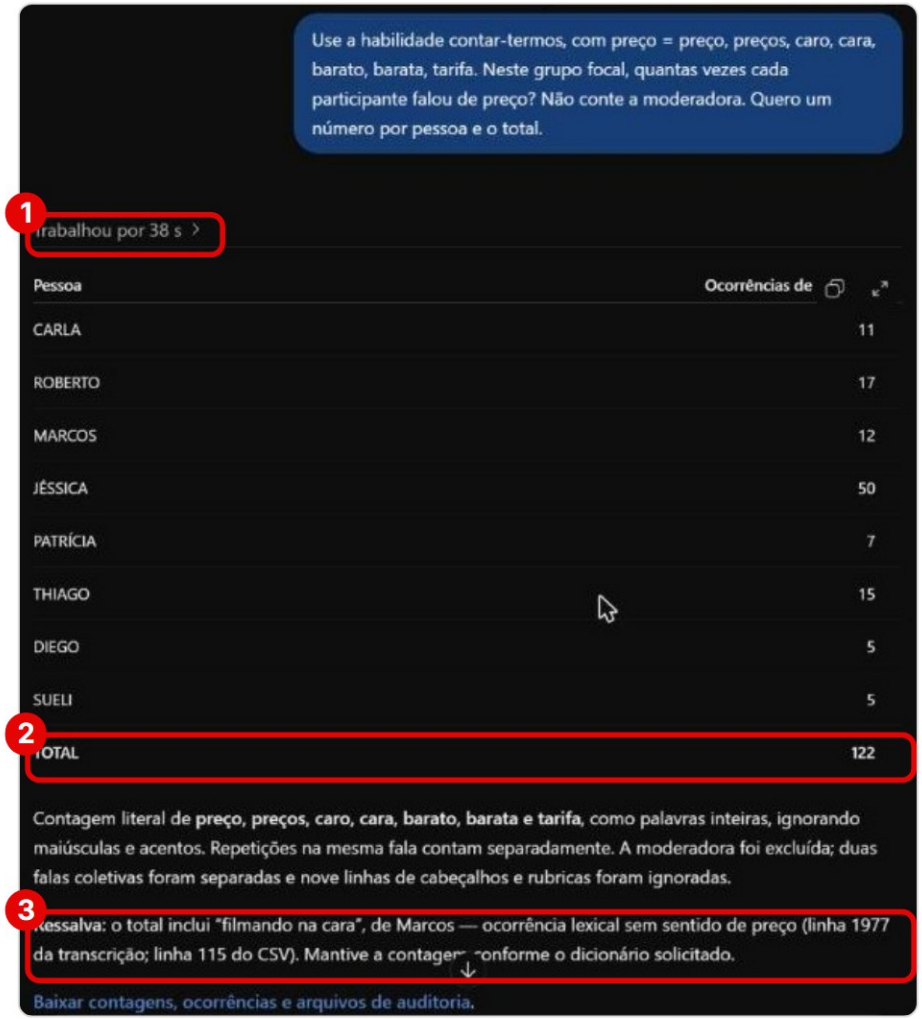
Com a habilidade, ela primeiro pergunta o que conta como preço



1. A mesma pergunta do Chat, agora pedindo a habilidade.
2. Em vez de escolher um critério sozinha, ela **pergunta a lista de termos**. A regra estava no pedido: definir antes de contar.

Isso transforma uma discordância de número numa discussão de **definição**, que dá para resolver com a diretoria.

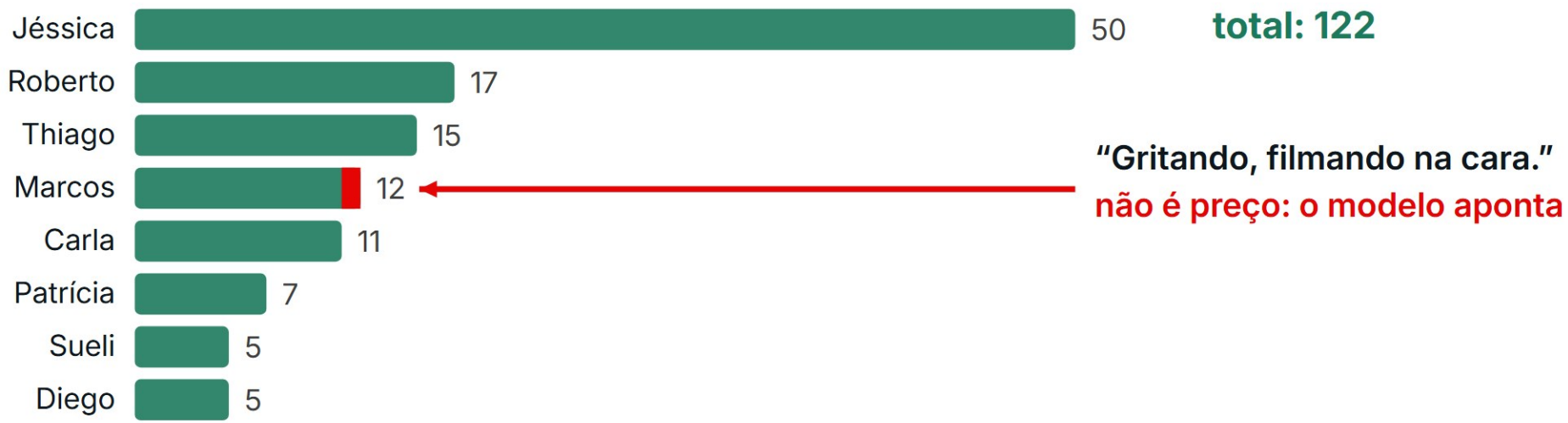
Três conversas com a habilidade, três vezes 122



1. Com a lista de termos no pedido: **38 segundos**.
2. **122**, como nas outras duas conversas. E igual ao script que eu escrevi separado, pessoa por pessoa.
3. **"Filmando na cara"** entrou como preço. O erro também se repete, mas aparece nos trechos, e corrigir é mudar a lista.

Instrução serve para julgar; script serve para contar





Mesmo número não é número certo. O script erra igual toda vez, mas o erro fica visível nos trechos, e corrigir a lista vale para sempre.

Parte 2

Um plugin que busca dados públicos

CNPJ, CEP, DDD e feriados: dados de hoje, de fontes que dá para citar, numa planilha que veio do CRM.

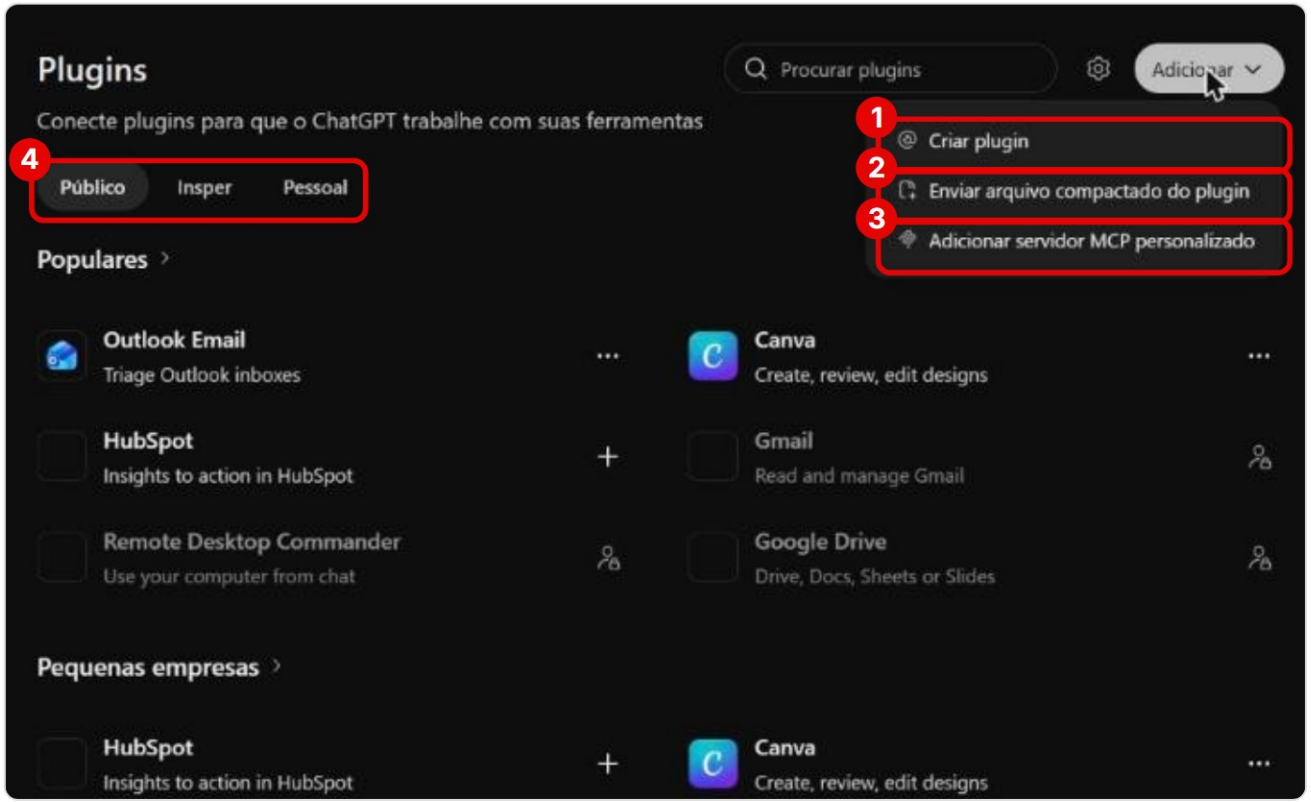
Exercício 2: um plugin que enriquece a planilha de agências com dados públicos

Exercício 2

aplicativo de desktop, modo Work | em duplas

Situação	A Aérea Sol vai lançar em 2027 um **programa de incentivo para agências de viagem**. O CRM só tem nome, CNPJ, CEP, telefone e vendas.
A tarefa	**Enriquecer** cada agência com dados públicos, pela BrasilAPI: situação do CNPJ, atividade, porte, telefone e endereço na Receita; cidade do CEP; estado do DDD. E listar os **feriados de 2027**.
Para quê	Decidir **quem pode entrar**, **quem é do mesmo grupo** e **quando fazer as campanhas**.
Passos	1. Personalizar → Plugins → Adicionar → **Criar plugin**, com o pedido do roteiro `02-brasilapi/README.md`. 2. **Instale** o plugin: criar não é instalar. 3. Numa conversa nova, anexe `agencias_parceiras.csv` e peça a conferência.

Para criar: Plugins, Adicionar, Criar plugin



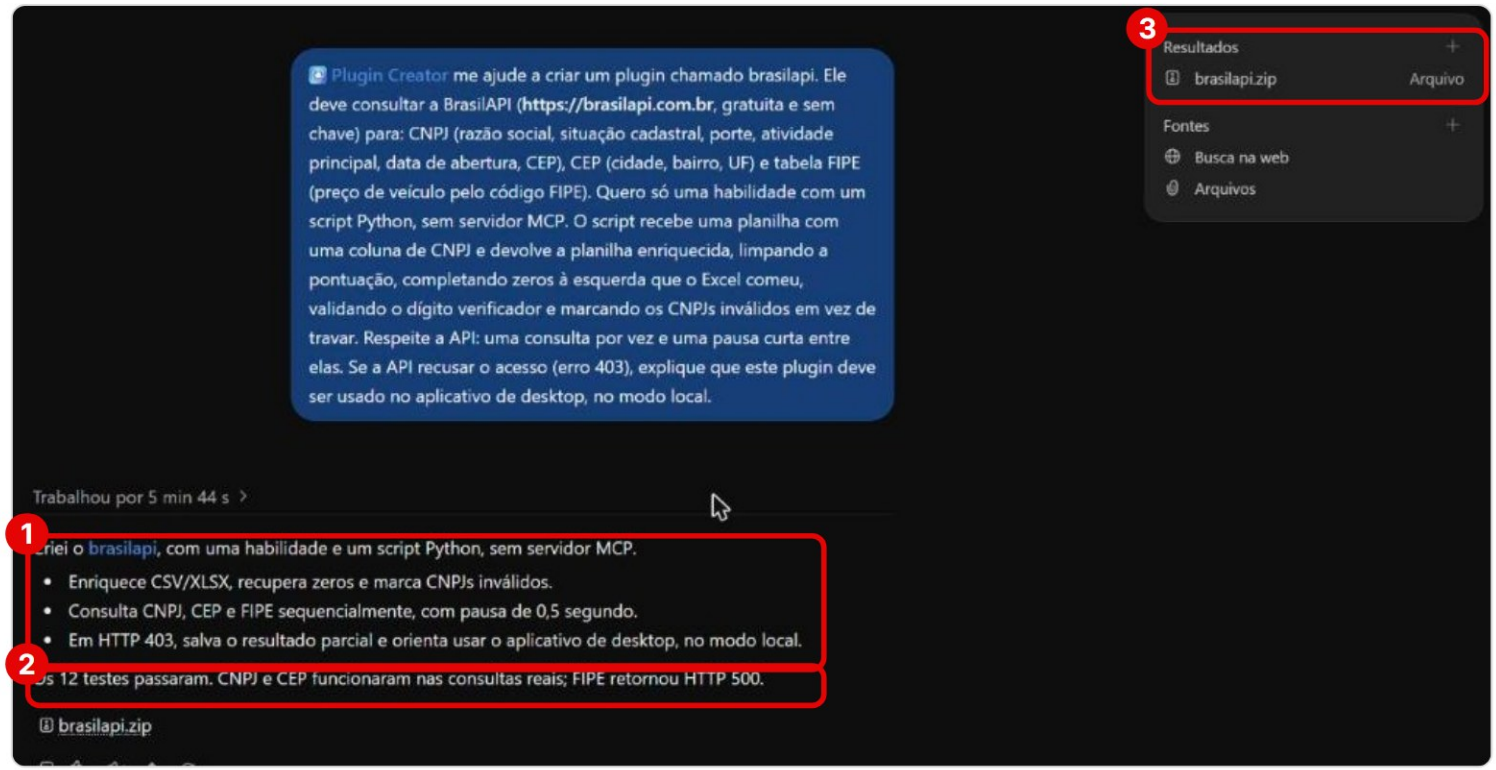
1. **Criar plugin** abre uma conversa com o Plugin Creator. É o caminho de hoje.
2. **Enviar arquivo compactado**: instalar um plugin que alguém já fez.
3. **Servidor MCP personalizado**: ligar o ChatGPT a um sistema que fala MCP, o padrão de conexão entre agentes e sistemas.
4. Público, Insper, Pessoal: quem pode ver cada plugin.

O pedido diz o que conferir e o que fazer quando der errado

O pedido do exercício 2, no Plugin Creator

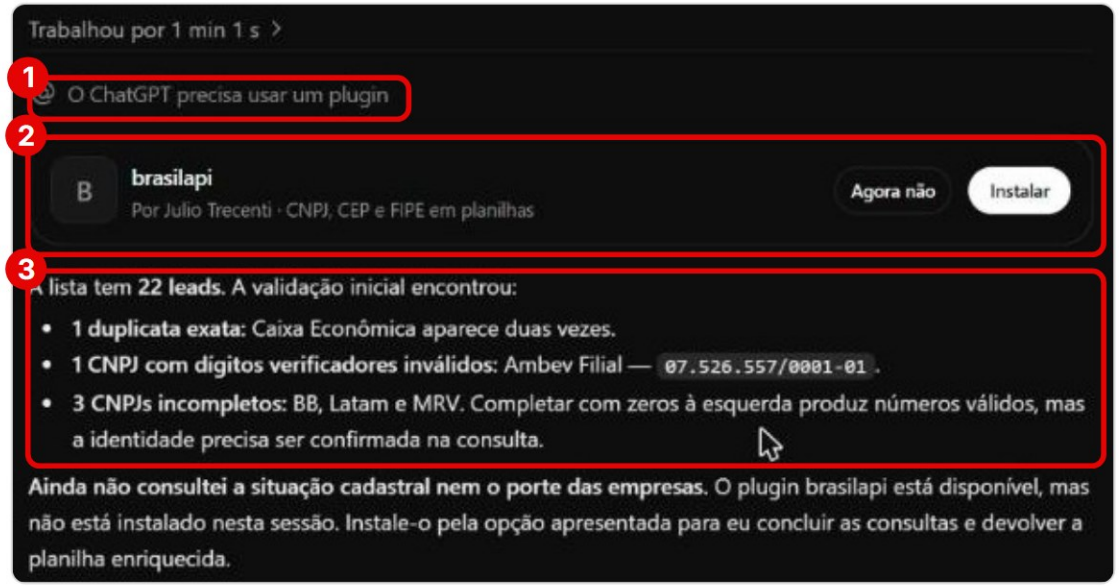
Me ajude a criar um plugin chamado brasilapi, com uma habilidade e um script Python, sem servidor MCP. Ele consulta a BrasilAPI (gratuita e sem chave): **CNPJ, CEP, DDD e feriados**. O script recebe uma planilha de agências com as colunas cnpj, cep_cadastro e telefone_cadastro. Ele limpa a pontuação, **completa os zeros que o Excel come**, valida o dígito do CNPJ e **marca o que der errado em vez de travar**. Para cada agência, traz da Receita a situação, a atividade, o porte, a cidade e o telefone, e avisa quando a empresa não está ativa, a atividade não é agência de viagens, ou o CEP ou o DDD do cadastro são de outro lugar. **Junta num grupo** as agências com o mesmo telefone ou endereço na Receita. Lista os feriados de 2027 que emendam com o fim de semana. Uma consulta por vez, com pausa. Não guarde o quadro de sócios.

Na preparação, o Plugin Creator levou seis minutos e escreveu doze testes



1. O plugin trata CNPJ sem pontuação, devolve os **zeros que o Excel comeu** e marca os inválidos em vez de parar.
2. **FIPE deu erro 500**: a tabela estava fora do ar na própria BrasilAPI. Continuou assim, e foi por isso que o exercício ficou só com CNPJ, CEP, DDD e feriados.
3. Sozinho, ele descobriu que **desde julho de 2026 o CNPJ pode ter letras** e ajustou a validação.

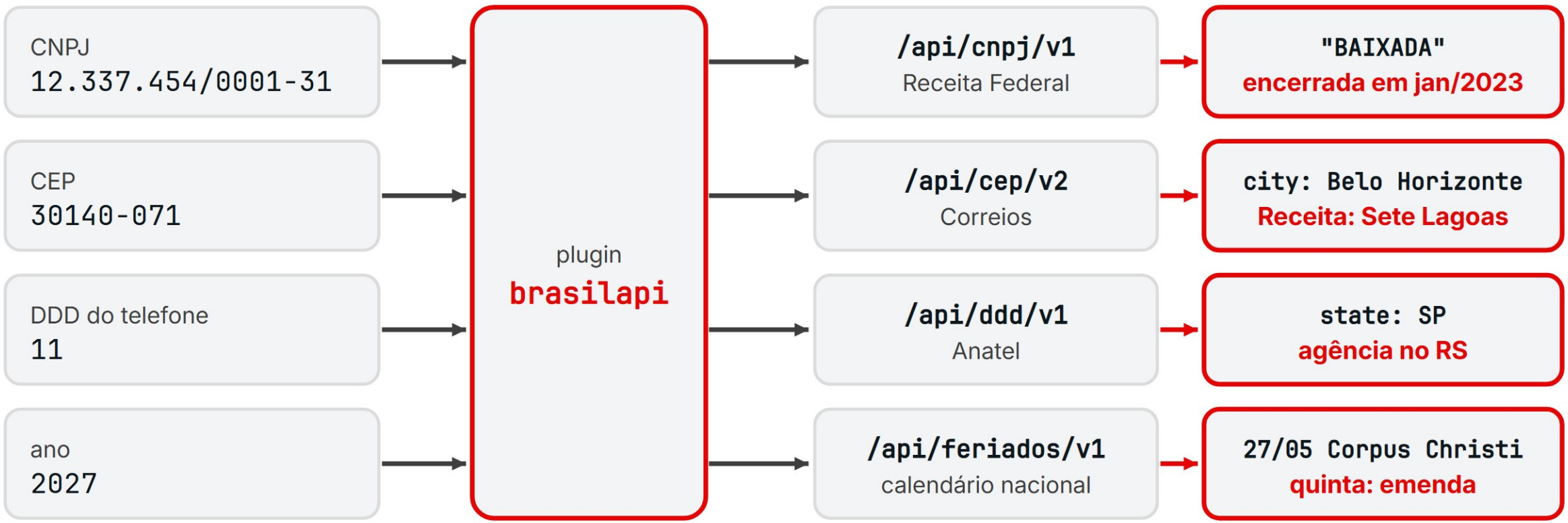
Depois de criado, o plugin ainda precisa ser instalado



1. Numa conversa nova, o ChatGPT avisou: **precisa usar um plugin**.
2. O plugin criado fica na aba **Pessoal**, mas só funciona depois de **Instalar**. Dá para instalar aqui ou em Personalizar → Plugins.
3. Enquanto isso, ele já tinha feito a parte que não depende da internet: duplicata, dígito errado, zeros que faltavam.

Cada dado da planilha vira uma consulta a uma base pública

A BrasilAPI junta bases do governo num endereço só, gratuito e sem chave. O plugin pede um endereço e recebe a resposta em JSON, um texto que qualquer programa lê. Exemplos de três agências da lista.



Por que um plugin, e não uma pergunta

O ChatGPT não sabe se uma empresa foi baixada no mês passado. O plugin **busca**, sempre do mesmo jeito, e guarda de onde veio cada informação.

Um plugin que busca dados públicos

Antes de usar uma API, teste: nem tudo estava de pé

Três chamadas para cada endereço, em 3/11/2026, da internet daqui. O exercício usa só o que respondeu sempre.

endereço	o que devolve	três chamadas	como estava
`cnpj`	empresa na Receita	✓ ✓ ✓	respondeu sempre
`cep`	endereço do CEP	✓ ✓ ✓	respondeu sempre
`ddd`	estado do DDD	✓ ✓ ✓	respondeu sempre
`feriados`	feriados nacionais	✓ ✓ ✓	respondeu sempre
`cptec/…/previsao`	previsão do tempo	✓ ✓ ✓	respondeu sempre
`fipe/preco`	preço de veículo	✗ ✗ ✗	erro 500, há dois dias
`cptec/…/aeroporto`	tempo num aeroporto	? ? ?	200, tudo “undefined”

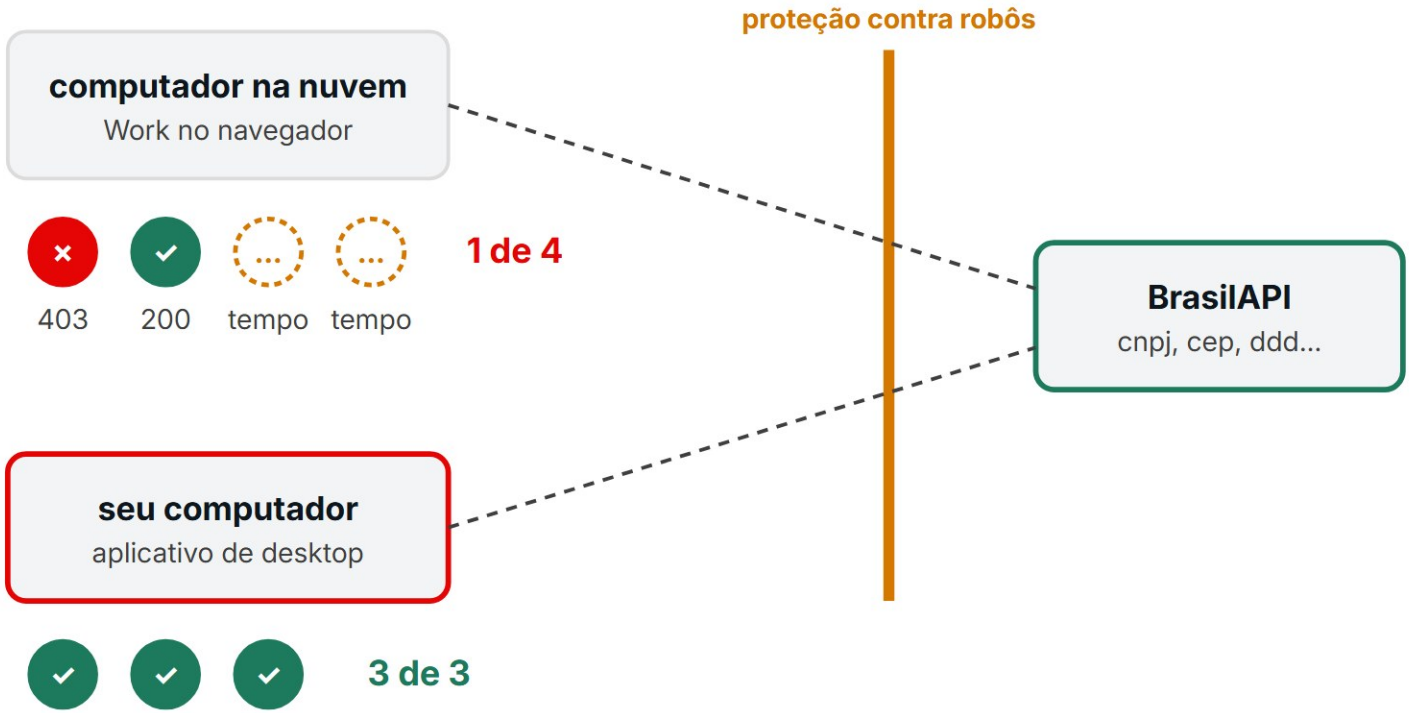
Código 200 não quer dizer que deu certo

O endereço do aeroporto respondeu “tudo certo” e não trouxe nada. Confira o conteúdo, não só o código. É a mesma lição da validação, no exercício 3.

Um plugin que busca dados públicos

Da nuvem, a BrasilAPI respondeu uma vez em quatro

O mesmo pedido, na preparação, saindo de dois lugares: o computador na nuvem do Work no navegador e o aplicativo de desktop, com a internet daqui.



Do **aplicativo de desktop**: respondeu **todas as vezes**. É por isso que o exercício roda no desktop.

O que não fazer

Pedir para ele **se disfarçar de navegador**. Isso é contornar uma proteção que o dono do site colocou. Peça que explique o erro e mude de lugar.

Oito das vinte agências não deveriam entrar como estão

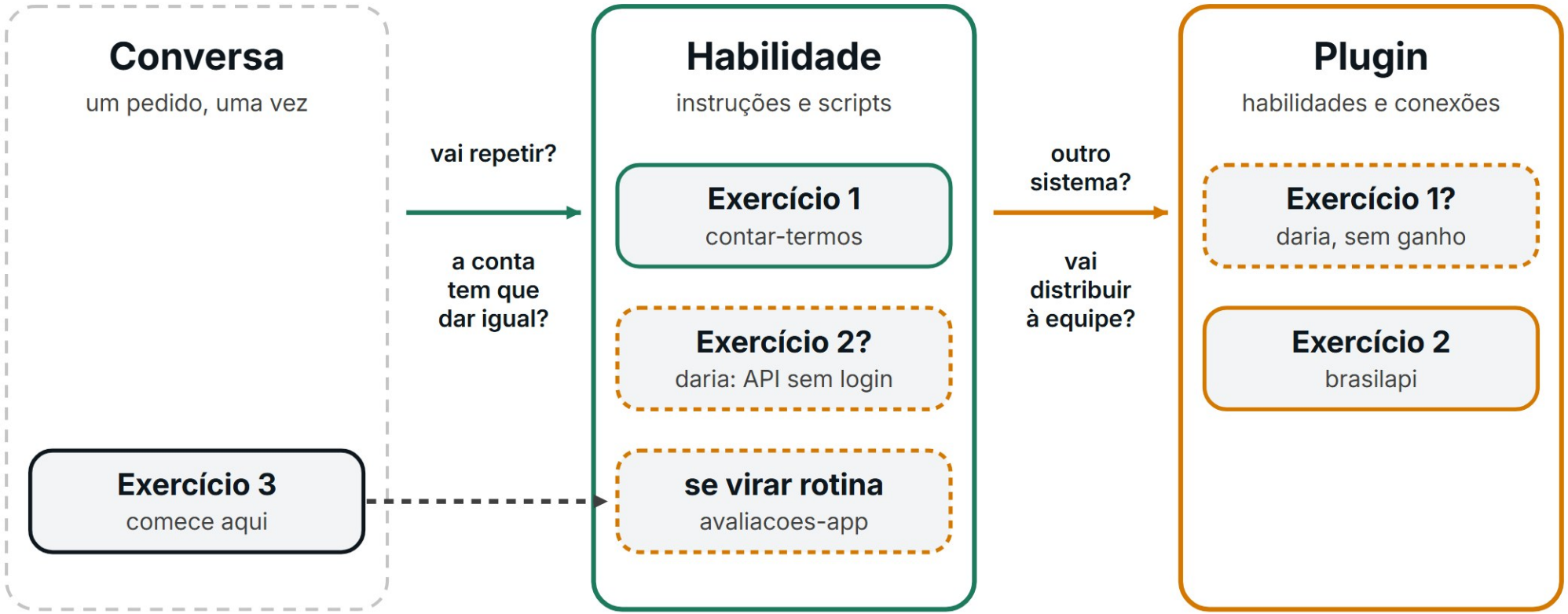
O resultado do gabarito, rodado nesta máquina. Está em `exercicios/02-brasilapi/gabarito/`, para comparar com o de vocês.

12 de 20 entram como estão

CVC R$ 4,25 mi	**Rextur Advance** R$ 1,83 mi	**Decolar** R$ 3,98 mi	**Flytour Consolidadora** R$ 2,64 mi
Flytour Business Travel R$ 1,91 mi	**America Travel** R$ 0,72 mi	**Fly Pack** R$ 0,53 mi	**Flytour American Express** R$ 0,88 mi
Zarpo R$ 0,61 mi	ViajaNet baixada	123milhas não é agência	Sky Team Viagens cadastro velho
Real Sete Turismo cadastro velho	**Pé na Estrada** R$ 0,06 mi	**Zarpei** R$ 0,05 mi	Belatur não é agência
Aérea Turismo não é agência	**TUR Operadora** R$ 0,52 mi	Decolar.com digitação	Viagens Bem Brasil digitação

Erros de digitação: a Decolar repetida e um CNPJ com dígito errado, que nem precisa ser consultado. Sobram **12**.

Quando usar uma conversa, uma habilidade ou um plugin



E o exercício 3? Comece pela conversa. Se a coleta virar rotina, vira habilidade (a do professor é a `avaliacoes-app`). Plugin, só para compartilhar ou gravar num sistema da empresa.

Parte 3

Baixando dados da web

Cada grupo baixa o que os clientes de uma companhia escrevem, decide o que medir, extrai com IA e descreve o que encontrou.

Cada grupo é a equipe de experiência do cliente de uma companhia

A diretoria quer saber o que mais irrita os passageiros. Cada grupo sai da manhã com **uma hipótese**. À tarde, ela é testada em 8.000 voos.

Grupo 1
LATAM
A maior do país, com o aplicativo mais baixado.

Grupo 2
Gol
Hub em Congonhas, o aeroporto mais disputado.

Grupo 3
Azul
Hub em Campinas, a frota mais variada.

Grupo 4
TAP
Brasil-Portugal, muita gente seguindo viagem em Lisboa.

A hipótese, num cartão

“Na nossa companhia, a nota cai quando ____. Evidência: ____. O que esta fonte não enxerga: ____.”

A página da App Store mostra a nota; o feed entrega os textos




```
itunes.apple.com/br/rss/customerreviews/
  page=1/id=440497198/sortby=mostrecent/json

{"im:rating": "1",
 "updated": "2026-10-31",
 "im:version": "7.3.2",
 "title": "Erro de cadastro",
 "content": "Ruim, não consigo me cadastrar"}
```

1. A nota da página

3,3, com mil avaliações. Soma todas as notas, inclusive as que vieram sem texto.

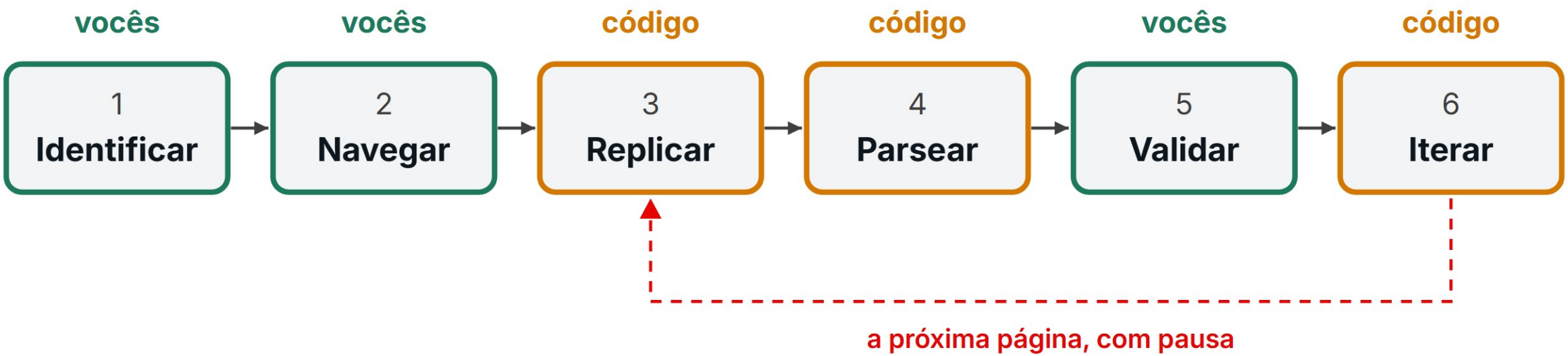
2. O aplicativo

O número dele está no endereço da página, depois de `id`: o da TAP é 440497198.

3. O feed

Um endereço feito para programas: 10 páginas de 50, as mais recentes primeiro. Traz o apelido de quem avaliou: não guarde.

Raspar é um ciclo de seis passos, e quase todo o trabalho está fora do código



O ChatGPT escreve o código de **replicar, parsear e iterar**. **Identificar, navegar e validar** continuam com vocês.

Cada página vira um arquivo, e cada arquivo, 50 linhas

o pedido

```
itunes.apple.com/br/rss/
customerreviews/page=10/
id=440497198/json
```

a resposta, em JSON

```
{"im:rating": "1",
"updated": "2026-10-31",
"im:version": "7.3.2",
"title": "Erro de cadastro",
"content": "Ruim, não…",
"author": apelido}
```

não guardar

brutos/

- p01.json
- p02.json
- p03.json
- p04.json
- p05.json
- p06.json
- p07.json
- p08.json
- p09.json
- p10.json

10 arquivos × 50

data	nota	versão	título
2026-10-31	1	7.3.2	Erro de cad…

… uma avaliação por linha

- ✓ 500 linhas, nenhuma repetida
- ✓ de 03/2021 a 10/2026
- ✗ sem o apelido

Validar: contar as linhas, procurar repetidas, ver de quando são. Na TAP, as 500 mais recentes voltam até 2021.

Antes de raspar, procure um jeito mais simples

Os tipos de problema, do mais fácil para o mais difícil. Hoje vocês já viram três deles.



Raspar com educação: o servidor é público e é de todos

Quando não raspar

- Existe um jeito mais simples: API, arquivo para baixar, pedir a quem tem.
- Os termos de uso do site proíbem.
- A informação **não é pública**: exige login, ou volta 403. (O consumidor.gov.br fechou os relatos assim.)

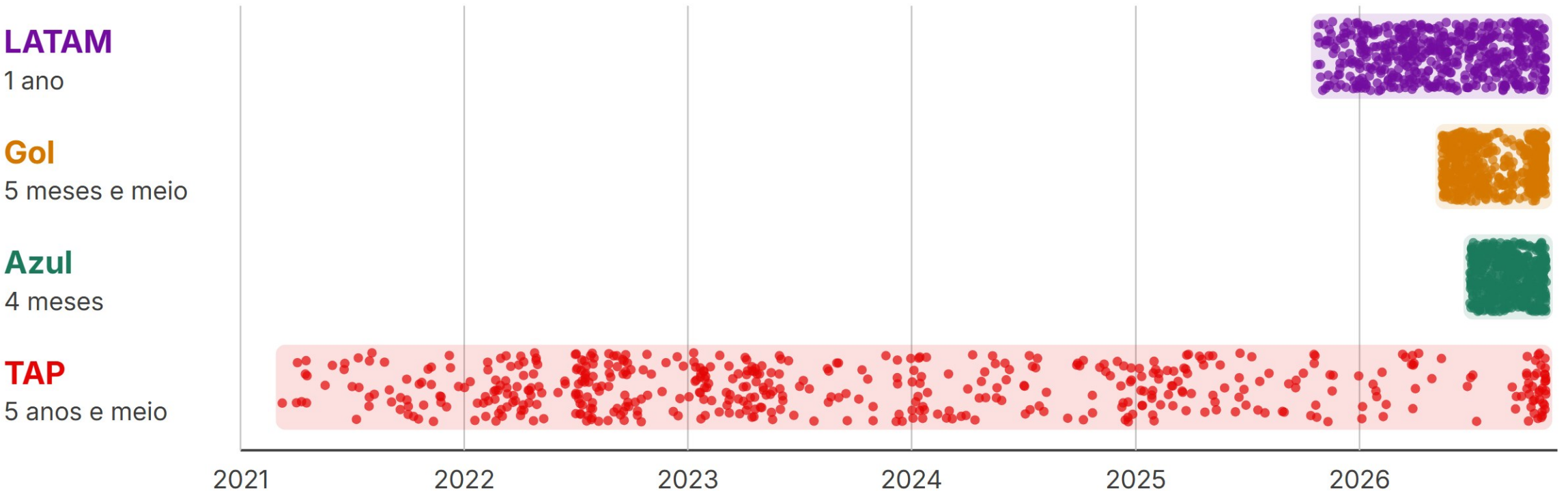
Como raspar

- **Uma página por vez, com pausa.** Nada em paralelo.
- **Salve o bruto** antes de ler: se o leitor errar, não precisa baixar de novo.
- Dê para **parar e retomar**.
- Só o período e o volume de que precisa.
- **Nunca se disfarce** para passar por uma proteção.

Dados pessoais

O feed traz o apelido de quem avaliou, às vezes um e-mail; as sentenças trazem nomes de partes e advogados. Analise à vontade; não publique a base com nomes.

As 500 avaliações mais recentes não são uma amostra da companhia



TAP: as 500 mais recentes voltam até **março de 2021**. Comparar a TAP com a Azul é comparar cinco anos com quatro meses.

Quem escreve, escreve para reclamar: a nota das 500 fica bem abaixo da página

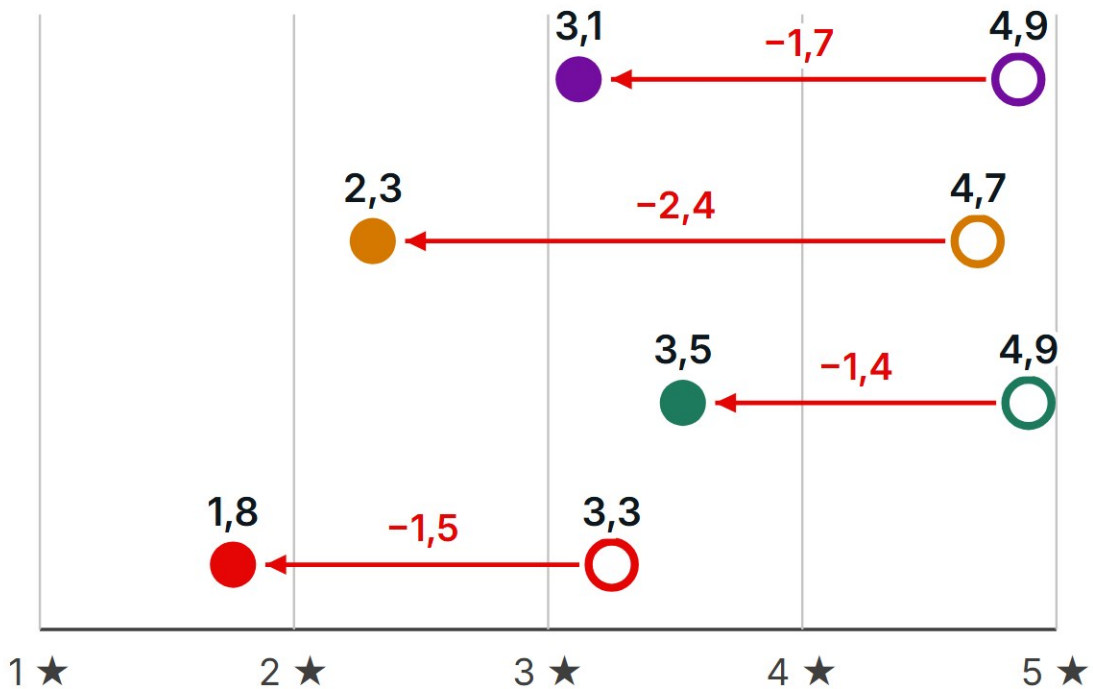
LATAM
página: 520 mil notas

Gol
página: 428 mil notas

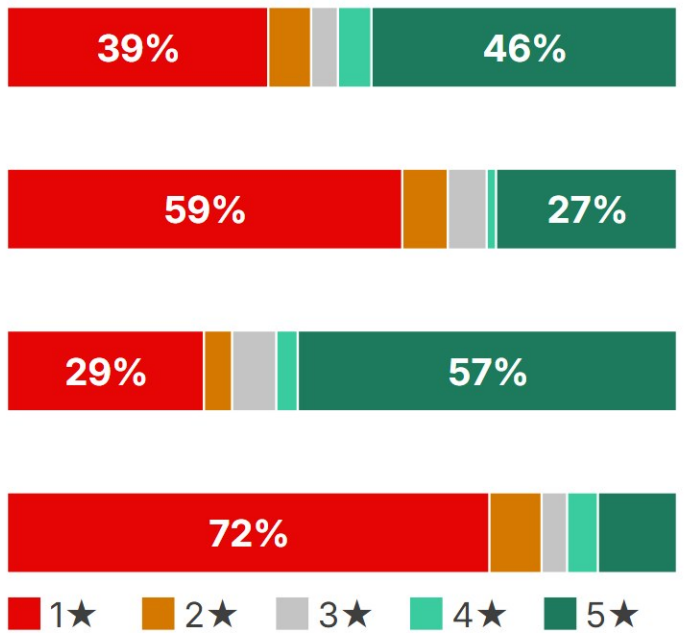
Azul
página: 724 mil notas

TAP
página: 1.011 notas

nota média, de 1 a 5 estrelas



as 500 com texto, por estrelas



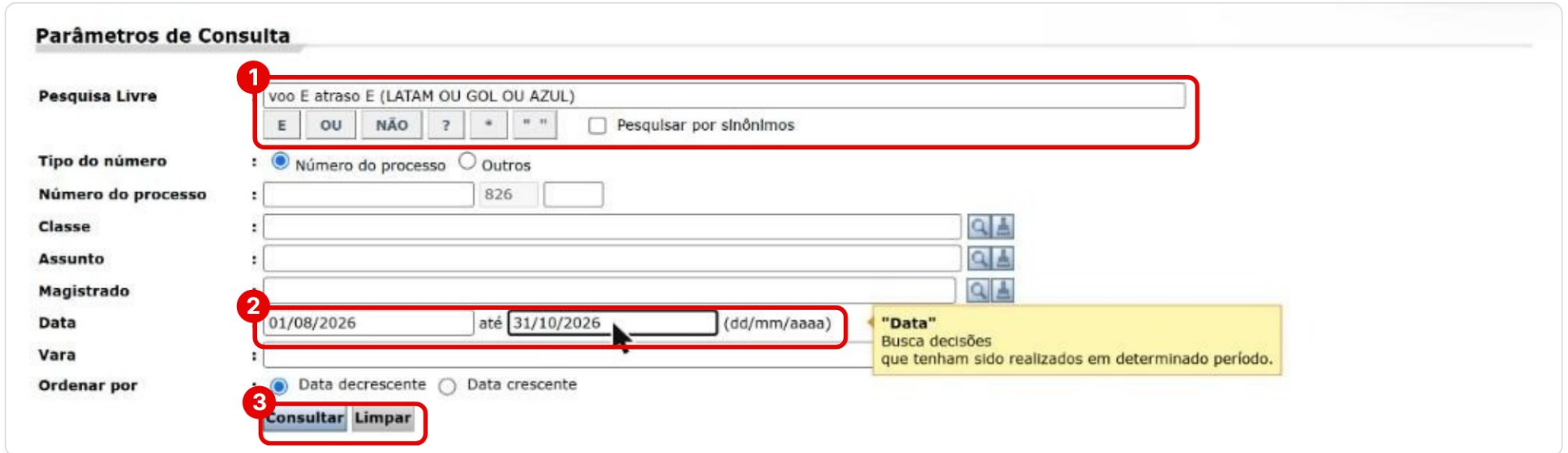
Validar é perguntar de onde veio: são as últimas, de quem quis escrever, sobre o aplicativo. Servem para levantar hipóteses, não para medir a satisfação da companhia.

Parte 4

Sentenças do TJSP, se der tempo

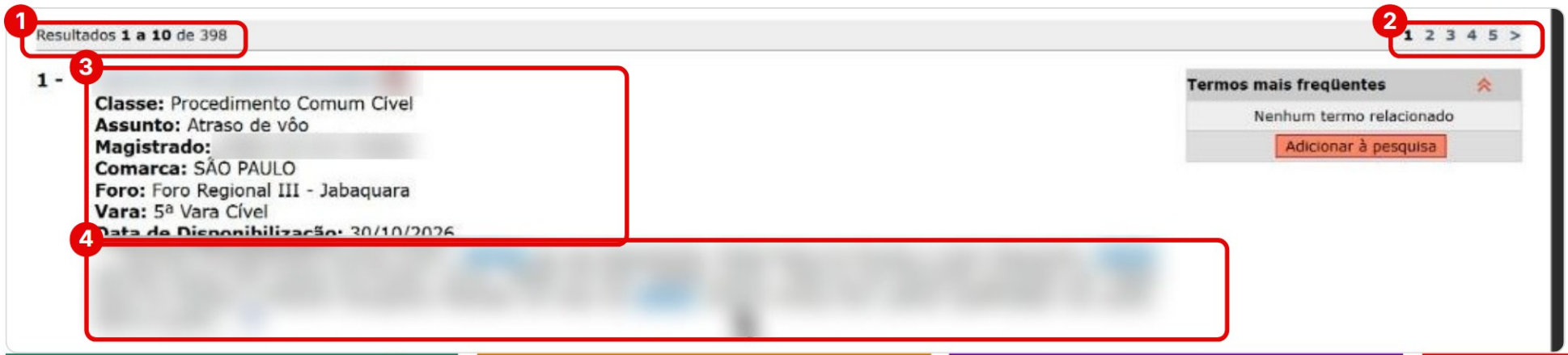
A App Store mostra o que o cliente acha do aplicativo. Para saber do voo, outra fonte pública: as sentenças de quem processou a companhia.

A busca do TJSP aceita E, OU e parênteses



grupo	pesquisa livre	período	sentenças
LATAM, Gol, Azul	`voo E (atraso OU cancelamento OU bagagem) E LATAM` (ou GOL, AZUL)	ago a out/2026	152, 134, 212
TAP	`voo E (atraso OU cancelamento OU bagagem) E TAP`	mai a out/2026	50

Cada resultado traz os dados do processo e o texto inteiro escondido



1. O total
É o número que a validação vai conferir. (Aqui, a busca das três companhias: 398.)

2. As páginas
Dez por página. O site guarda a busca e só pede o número da página.

3. Os dados do processo
Classe, assunto, comarca, vara, data. (Nomes borrados aqui.)

4. O texto
Um resumo e o ícone **+**. O texto inteiro já está na página, num bloco escondido.

Parte 5

Transformando textos em colunas

A avaliação conta uma história. Para virar análise, cada pergunta vira uma coluna, e quem escolhe as perguntas são vocês.

Uma avaliação vira uma linha de tabela

Uma avaliação da amostra, do aplicativo da Azul, nota 1. As perguntas vêm antes: são elas que decidem o que se grifa.

Avaliação A001, julho de 2026

Aumento de preço durante a compra! Comecei a compra e enquanto digitava os dados o site parou de funcionar. Ao recomeçar já havia um aumento de preço de 200 reais no voo! Incompreensível e incorreto. Só concluí a compra por ter muita urgência de fazer essa viagem nesta data!



variável	valor
tema	app_falha? compra_preco?
preco_caro	sim
tom	negativo
fala_do_voo	não: nenhum trecho fala do voo

id	tema	preco_caro	tom	fala_do_voo
A001	**?** (dois problemas, um tema)	sim	negativo	não

Cada variável do dicionário responde a quatro perguntas

Escreva para alguém que nunca viu o caso. Se você hesitar ao codificar uma avaliação, a pergunta está mal escrita.

Qual o tipo da resposta?
Uma opção de uma lista, sim/não ou um número. Lista fechada: sem ela, cada avaliação ganha uma categoria nova.

Qual é a pergunta?
Uma frase só, sem ambiguidade: “o assunto **principal**”, “a avaliação fala **do voo**, e não só do aplicativo?”.

Quais as opções?
Cada uma com uma definição. Sempre um “outro” ou “não diz”. Nunca uma opção que mistura duas coisas.

E quando o texto não diz?
Diga o que fazer: “não diz”, vazio, zero. Sem regra, o modelo inventa.

Uma linha do dicionário do professor

fala_do_voo · sim/não · “A avaliação fala da experiência de voo (atraso, tripulação, conforto, bagagem, aeroporto), e não só do aplicativo?”

Parte 6

Extraindo colunas com dois modelos de IA

OpenAI e Jev, pela API, com o dicionário de vocês. Onde eles discordam, alguém precisa ler.

Dois modelos, dois jeitos de responder

A001 · aplicativo da Azul · 1 estrela

Aumento de preço durante a compra!

...o site parou de funcionar... aumento de 200 reais...

OpenAI, com saída estruturada

```
{"tema": "app_falha",
"preco_caro": true,
"tom": "negativo",
"fala_do_voo": false}
```

≠

Jev, da TypeSafe

tema: compra_preco	**94%**
preco_caro: sim	**84%**
tom: negativo	**100%**
fala_do_voo: não	**96%**

No **tema**, cada um escolheu um problema: o texto tem dois, o site que parou e o preço que subiu, e o dicionário pedia um. A pergunta é que precisa mudar.

Uma chave de API é uma senha que gasta dinheiro

Onde a chave fica

Num arquivo `.env` na sua pasta de trabalho:

```
OPENAI_API_KEY=sk-...
JEV_API_KEY=...
```

O script lê a chave do arquivo. Ela **nunca** é colada no chat, num e-mail ou num código que vai para o GitHub.

Por que o aplicativo de desktop

O Work trabalha na **sua** pasta: lê o `.env` sem que a chave passe pela conversa.

As chaves do curso valem **só durante esta semana**. Se uma chave vazar, avise: ela é trocada na hora.

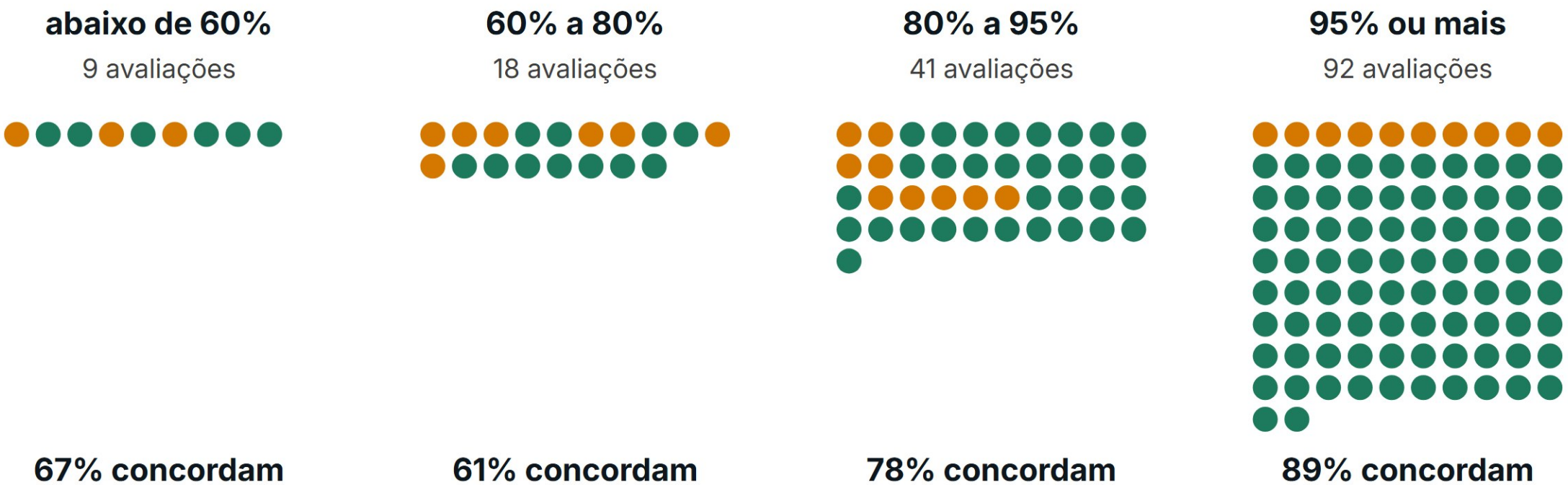
Nas 160 avaliações, os dois modelos concordam de 82% a 100%

O dicionário do professor, os mesmos textos, os dois modelos. Fatos concretos dão concordância alta; escolher **um** tema entre dez dá concordância menor.



Quando o Jev diz que está em dúvida, vale ler o texto

No tema principal das 160 avaliações, a concordância entre OpenAI e Jev, separando os textos pela confiança que o Jev declarou.



Ler à mão os de confiança abaixo de 60% 80% 95%

Escolha um limite.

Na prática

Comece pelos de **baixa confiança**, sabendo que eles não pegam tudo. E metade das discordâncias tem a mesma cara: o Jev manda para “outro” o que a OpenAI chamou de elogio ou de falha. A opção “outro” estava larga demais.

Exercício 3: uma base com as avaliações da sua companhia, e o primeiro retrato dela

Exercício 3

aplicativo de desktop, modo Work | em grupo, em duplas

Situação	Vocês são a equipe de experiência do cliente da sua companhia. A diretoria quer saber **o que mais irrita os passageiros**. Ninguém entrega os textos prontos: vocês baixam, decidem o que medir e descrevem o que encontraram.
Material	O roteiro `03-base-avaliacoes/README.md`, com o número do aplicativo e os pedidos de cada etapa; `modelo_dicionario.csv`; as chaves da OpenAI e do Jev, num arquivo `.env`; e, se o raspador falhar, `avaliacoes_amostra.csv`.
Como começar	Uma pasta de trabalho aberta no aplicativo de desktop e um primeiro pedido que conta o trabalho inteiro e pede para **parar no fim de cada etapa**. O texto está no roteiro.
No fim	Um relatório exploratório que termina com **o cartão da hipótese**. Quem terminar antes raspa as sentenças do TJSP.

O exercício 3 tem quatro etapas, e vocês conferem cada uma

1. Baixar

As 500 avaliações mais recentes da App Store, cada página salva em disco, sem o apelido de quem avaliou. Quantas vieram, de quando, a nota bate?

2. Dicionário

Ler 15 avaliações, escrever de 4 a 6 variáveis com tipo, pergunta e opções, e codificar 10 à mão.

3. Colunas

Extrair as variáveis com a OpenAI e o Jev, testando com 5 antes de rodar todas. Onde discordam, ler o texto.

4. Relatório

Quantas linhas, de quando, cada variável, a nota em cada categoria e o que a fonte não enxerga.

O cartão da hipótese, no fim do relatório

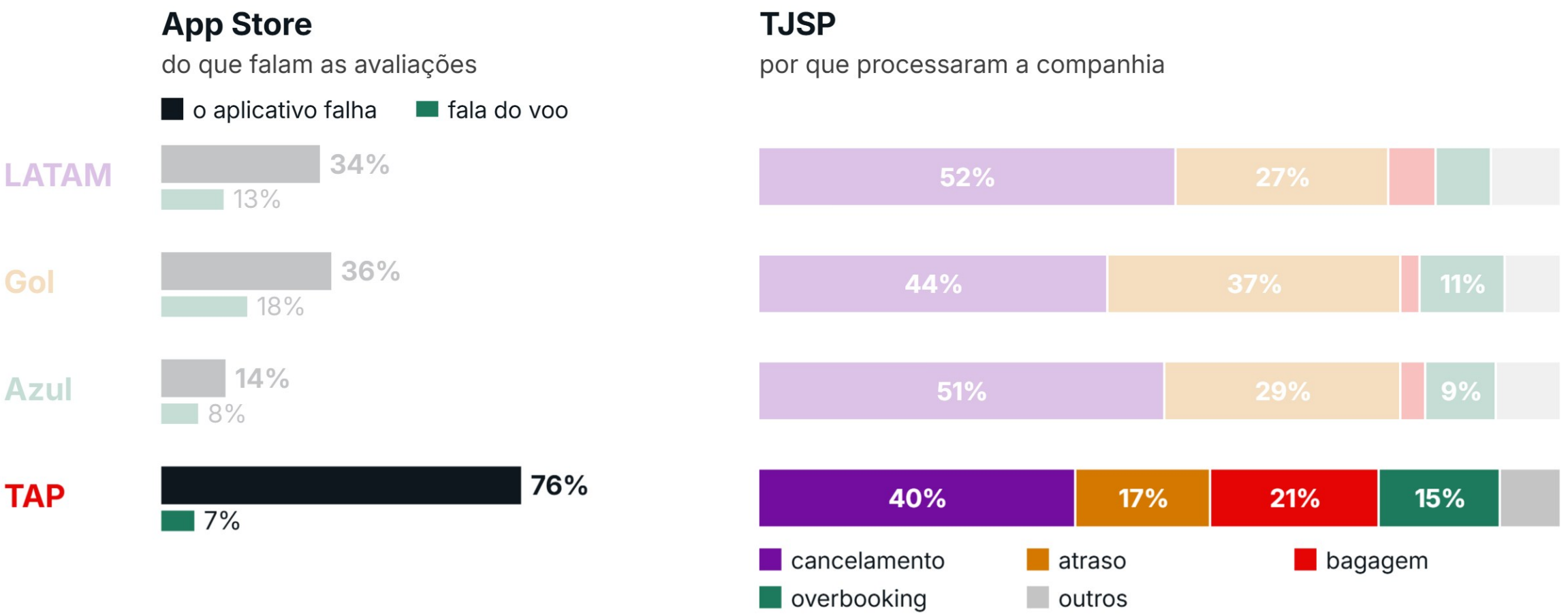
“Na nossa companhia, a nota cai quando ____. Evidência: ____. O que esta fonte não enxerga: ____.”

Parte 7

As hipóteses dos quatro grupos

Cada grupo lê o cartão do relatório. Antes de ir para os números, vale olhar o que cada fonte consegue ver.

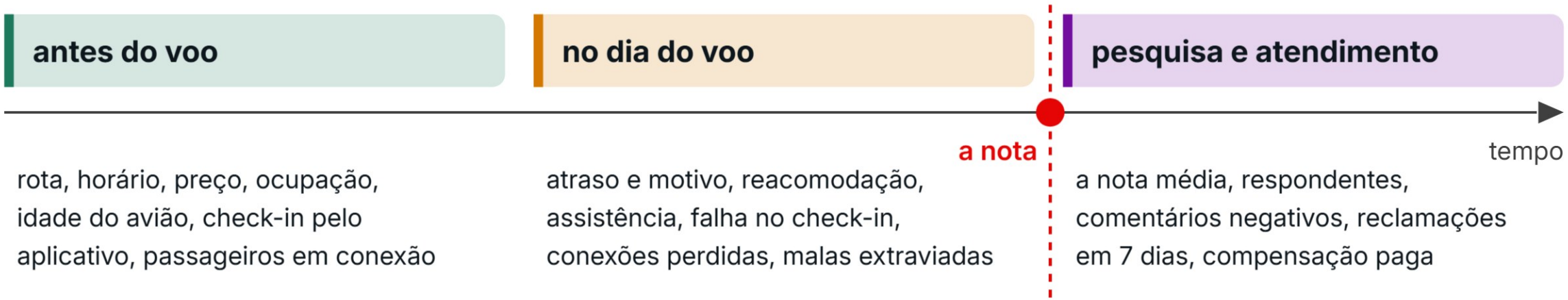
A App Store enxerga o aplicativo; o TJSP enxerga o voo



TAP: quem lê só a App Store aposta no aplicativo. No TJSP aparecem bagagem (21%) e overbooking (15%), metade das sentenças fala de **conexão**, e o atraso mediano é de 18 horas.

À tarde, a hipótese do cartão encontra 8.000 voos

`dados/voos_2026.csv`: voos **simulados** de janeiro a outubro de 2026, 2.000 por companhia, com a nota média que os passageiros deram na pesquisa pós-voo. As histórias por trás dos números vêm dos textos que vocês leram hoje.



À tarde

Que gráfico fazer para cada tipo de variável, e o primeiro relatório da sua companhia: a hipótese da manhã aparece nos voos?